

一、(10分)求下面矩阵的初等因子组, Smith标准形和各阶行列式因子。

$$A(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda^3 & & \\ & \lambda(\lambda+1)^2 & \\ & & \lambda(\lambda+1) \end{bmatrix}$$

解:由A(λ)的形状可知A(λ)的初等因子为:λ, λ, λ, λ+1, λ+1, λ+1, 从而不变因子为d₁(λ)=1, d₂(λ)=λ(λ+1), d₃(λ)=λ(λ+1)^2, 行列式因子为D₁(λ)=d₁(λ)=1, D₂(λ)=d₁(λ)d₂(λ)=λ(λ+1), D₃(λ)=d₁(λ)d₂(λ)d₃(λ)=λ^2(λ+1)^3, Smith标准形为diag{λ, λ(λ+1), λ(λ+1)^2}。

二、(15分)已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ (1)求A的Jordan标准形和最小多项式; (2)求矩阵函数sinA, e^{tA}。

解: (1) $\lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda-2 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda-1 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda-3 \end{bmatrix} = (\lambda-2)^2(\lambda-3)$, 特征值λ=2(二重), rank(λI-A)=rank $\begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 1$, 故对应λ=2的Jordan块有3-1=2个, 故A的Jordan标准形 $J = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, 最小多项式m(λ)=(λ-2)²(λ-3);

(2)法一: 设变换矩阵P=(X₁, X₂, X₃), P⁻¹AP=J, AP=(AX₁, AX₂, AX₃)=(2X₁, 2X₂, X₂+2X₃)=PJ, 得: (A-2I)X₁=(A-2I)X₂=0, (A-2I)X_{3}=X₂, 解(A-2I)X_{3}=0得: X_{3}=(0, 0, 1)^T, 代入得: X_{2}=(1, -1, 1)^T, 解(A-2I)X_{1}=0得: X_{1}=(1, 0, 0)^T, 故P= $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, P^{-1}}= $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 因此矩阵函数f(A)=Pf(J)P^{-1}}= $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(2) & 0 & 0 \\ 0 & f(2) & f(2) \\ 0 & 0 & f(3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(2) & f(2) & f(2) \\ 0 & f(2)-f(2) & -f(2) \\ 0 & f(2)+f(2) & f(2)+f(3) \end{bmatrix}$, 所以}}}}}}

$$\sin A = \begin{bmatrix} \sin 2 & \cos 2 & \cos 2 \\ 0 & \sin 2 - \cos 2 & -\cos 2 \\ 0 & \cos 2 & \sin 2 + \cos 2 \end{bmatrix}, e^{tA} = e^{2t} \begin{bmatrix} 1 & t & t \\ 0 & 1-t & -t \\ 0 & t & 1+t \end{bmatrix}$$

法二: 设p(λ)=a₀+a₁λ, 则 $\begin{cases} p(2)=a_0+2a_1=f(2) \\ p(3)=a_0+3a_1=f(3) \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a_0=f(2)-2f(3) \\ a_1=f(3)-f(2) \end{cases}$, 故f(A)的多项式表示为:

$$f(A)=p(A)=f(2)I+f(3)(A-2I)=f(2)\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}+f(3)\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} f(2) & f(3) & f(3) \\ 0 & f(2)-f(3) & -f(3) \\ 0 & f(3)-f(2) & f(2)+f(3) \end{bmatrix}, \text{答案同上。}$$

三、(10分)已知 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$, 证明: A可对角化, 并求A的谱分解。

证: $\lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda-2 & -2 & 0 \\ -8 & \lambda-2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-6 \end{bmatrix} = (\lambda-6)^2(\lambda+2)$, 特征值λ=-2, λ₂=6(二重), 相应的线性无关特征向量分别为α_{1}=(1, -2, 0)^T, α_{2}=(1, 2, 0)^T, α_{3}=(0, 0, 1)^T, A有n=3个线性无关特征向量, 故A可对角化。}}}

令P=(α₁, α₂, α₃)= $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, P^{-1}}= $\begin{bmatrix} 1/2 & -1/4 & 0 \\ 1/2 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, β_{1}}= $\begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/4 \\ 0 \end{bmatrix}$, β_{2}}= $\begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/4 \\ 0 \end{bmatrix}$, β_{3}}= $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, 故A的谱分解式为:

$$A = \lambda_1 \alpha_1 \beta_1^T + \lambda_2 \alpha_2 \beta_2^T + \lambda_3 \alpha_3 \beta_3^T = -2 \begin{bmatrix} 1/2 & -1/4 & 0 \\ -1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + 6 \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 & 0 \\ 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



一、(10分)求下面矩阵的初等因子组, Smith标准形和各阶行列式因子。

$$A(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda^3 & & \\ & \lambda^2 + \lambda^2 & \\ & & \lambda^2 + 1 \end{bmatrix}$$

解:由 $A(\lambda)$ 的形状可知 $A(\lambda)$ 的初等因子为: $\lambda, \lambda, \lambda, \lambda+1, \lambda+1, \lambda+1$, 从而不变因子为 $d_1(\lambda)=1, d_2(\lambda)=\lambda(\lambda+1), d_3(\lambda)=\lambda^2(\lambda+1)^2$, 行列式因子为 $D_1(\lambda)=d_1(\lambda)=1, D_2(\lambda)=d_1(\lambda)d_2(\lambda)=\lambda(\lambda+1), D_3(\lambda)=d_1(\lambda)d_2(\lambda)d_3(\lambda)=\lambda^3(\lambda+1)^3$, Smith标准形为 $\text{diag}\{\lambda, \lambda(\lambda+1), \lambda^2(\lambda+1)^2\}$ 。

二、(15分)已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ (1)求 A 的Jordan标准形和最小多项式; (2)求矩阵函数 $\sin A, e^{tA}$ 。

解: (1) $\lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda-2 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda-1 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda-3 \end{bmatrix} = (\lambda-2)^3$, 特征值 $\lambda=2$ (三重), $\text{rank}(\lambda I - A) = \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 1$, 故对应 $\lambda=2$ 的Jordan块有 $3-1=2$ 个, 故 A 的Jordan标准形 $J = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 最小多项式 $m(\lambda) = (\lambda-2)^3$;

(2) 法一: 设变换矩阵 $P = (X_1, X_2, X_3)$, $P^{-1}AP = J$, $AP = (AX_1, AX_2, AX_3) = (2X_1, 2X_2, 2X_3) = PJ$, 得 $(A-2I)X_1 = (A-2I)X_2 = 0, (A-2I)X_3 = X_2$, 解 $(A-2I)X_3 = 0$ 得 $X_3 = (0, 0, 1)^T$, 代入得 $X_2 = (1, -1, 0)^T$, 解 $(A-2I)X_1 = 0$ 得 $X_1 = (1, 0, 0)^T$, 故 $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 因此矩阵

$$\text{函数 } f(A) = P f(J) P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(2) & 0 & 0 \\ 0 & f(2) & f(2) \\ 0 & 0 & f(2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(2) & f(2) & f(2) \\ 0 & f(2)-f(2) & -f(2) \\ 0 & f(2) & f(2)+f(2) \end{bmatrix}, \text{ 所以}$$

$$\sin A = \begin{bmatrix} \sin 2 & \cos 2 & \cos 2 \\ 0 & \sin 2 - \cos 2 & -\cos 2 \\ 0 & \cos 2 & \sin 2 + \cos 2 \end{bmatrix}, e^{tA} = e^{2t} \begin{bmatrix} 1 & t & t \\ 0 & 1-t & -t \\ 0 & t & 1+t \end{bmatrix}.$$

法二: 设 $p(\lambda) = a_0 + a_1\lambda$, 则 $\begin{cases} p(2) = a_0 + 2a_1 = f(2) \\ p(3) = a_0 + 3a_1 = f(3) \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a_0 = f(2) - 2f(3) \\ a_1 = f(3) - f(2) \end{cases}$, 故 $f(A)$ 的多项式表示为:

$$f(A) = p(A) = f(2)I + f(3)(A-2I) = f(2) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + f(3) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(2) & f(3) & f(3) \\ 0 & f(2)-f(3) & -f(3) \\ 0 & f(3) & f(2)+f(3) \end{bmatrix}, \text{ 答案同上.}$$

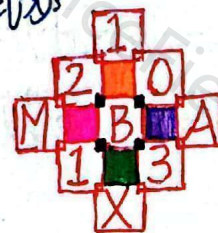
三、(10分)已知 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$, 证明: A 可对角化, 并求 A 的谱分解。

证: $\lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda-2 & -2 & 0 \\ -8 & \lambda-2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-6 \end{bmatrix} = (\lambda-6)^2(\lambda+2)$, 特征值 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 6$ (二重), 相应的线性无关特征向量

分别为 $\alpha_1 = (1, -2, 0)^T, \alpha_2 = (1, 2, 0)^T, \alpha_3 = (0, 0, 1)^T$, A 有 $n=3$ 个线性无关特征向量, 故 A 可对角化。

令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 & 0 \\ 1/2 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\beta_1 = \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/4 \\ 0 \end{bmatrix}, \beta_2 = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/4 \\ 0 \end{bmatrix}, \beta_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, 故 A 的谱分解为:

$$A = \lambda_1 \alpha_1 \beta_1^T + \lambda_2 \alpha_2 \beta_2^T + \lambda_3 \alpha_3 \beta_3^T = -2 \begin{bmatrix} 1/2 & -1/4 & 0 \\ -1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + 6 \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 & 0 \\ 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$



九. (10分) 已知不相容方程组:

$$\begin{cases} x+3y+2z=1 \\ x+y=0 \\ 2x+2y=1 \\ 2x+6y+4z=3 \end{cases}$$

求其最佳最小二乘解。

解法一: 设 $x=(x_1, x_2, x_3)^T$, $b=(1, 0, 1, 3)^T$, 则原方程组即为 $Ax=b$ 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 6 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

故 A 的满秩分解 $A=BC$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 故

最佳最小二乘解为 $x = A^+b = (C^H(C C^H)^{-1} B^H B)^+ b$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 10 & 10 \\ 0 & 20 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 10 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{30} \begin{bmatrix} 1 & 5 & 10 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 8 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.3 \\ 0.2 \end{bmatrix}$$

法二: 设 $y_1=x+3y+2z$, $y_2=x+y$, $x=(x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbb{R}^3$, 若 x 是最佳最小二乘解,

则 $\|y_1 - 1\|^2 + \|y_2 - 0\|^2 + \|y_2 - 1\|^2 + \|y_1 - 3\|^2 = f(y)$ 应最小,

解 $\nabla f(y) = 0$ 得: $\begin{cases} y_1 - 1 + 4y_2 - 6 = 0 \\ y_2 + 4y_2 - 2 = 0 \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} y_1 = 1.4 \\ y_2 = 0.4 \end{cases}$, 由实际意义知

$(x_1, x_2)^T = (0.4, 0.4)^T$ 是 $f(y)$ 的最小值点, 由此得: $\begin{cases} x+3y+2z=1.4 \\ x+y=0.4 \end{cases}$, 等价

于 $\begin{cases} x+y=0.5 \\ x+y=0.4 \end{cases}$, 若 x 是最佳最小二乘解, 则 $\|y_2 - 1\|^2 = \|x+y+2z - 1\|^2 = \|x+y-0.5\|^2 + \|2z-0.4\|^2$ 应最小, 由此知

当 $2z = \frac{0.5+0.4}{3} = 0.3$ 时, $\|2z-0.4\|^2$ 最小, 此时 $x=0.1, z=0.2$, 故原方程组的最佳最小二乘解为

$$x=(x_1, x_2, x_3)^T = (0.1, 0.3, 0.2)^T.$$

我临走前可说过: Written by ZH, 2016.6.27, 22:00
坐等你给满分的。

